

Modelo binivel con PPA porcentaje constante anual

1. Nivel inferior: clearing del mercado eléctrico

1.1. Definición del nivel inferior

Sean:

- J : conjunto de generadores, con $i \in J$ el agente estratégico renovable.
- L : conjunto de consumidores.
- T : conjunto de horas de mercado.
- Y : conjunto de años naturales, con mapeo $y : T \rightarrow Y$.

Parámetros:

- $\alpha_{j,t}$: coste marginal del generador j en hora t .
- $\beta_{l,t}$: utilidad marginal de demanda l en hora t .
- $Q_{j,t}$: capacidad máxima ofertable del generador j .
- $D_{l,t}$: demanda máxima de l en hora t .
- $x_{i,y} \in [0, 1]$: fracción de producción del agente i vendida como PPA en el año y (decisión del nivel superior).
- γ : precio del PPA
- ρ : estado inicial de carga de la batería.
- η^{ch} : eficiencia de carga de la batería.
- η^{dis} : eficiencia de descarga de la batería.
- $E^{m\acute{a}x}$: capacidad máxima de almacenamiento de la batería.
- $P^{ch,m\acute{a}x}$: potencia máxima de carga.
- $P^{dis,m\acute{a}x}$: potencia máxima de descarga.

Variables:

- $q_{j,t}$: energía ofertada por el generador j en hora t .
- $d_{l,t}$: demanda atendida del consumidor l en hora t .
- SOC_t : estado de carga de la batería del agente estratégico i en hora t .
- ch_t : energía cargada en la batería en hora t .
- dis_t : energía descargada de la batería en hora t .

La batería pertenece al generador estratégico i y puede almacenar energía que no venda en el mercado spot.

Problema del nivel inferior:

$$\max_{q,d} \sum_{l,t} \beta_{l,t} d_{l,t} - \alpha_{i,t} dis_t - \sum_{j,t} \alpha_{j,t} q_{j,t} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_j q_{j,t} + dis_t - \sum_l d_{l,t} = 0 \quad (\perp \lambda_t) \quad \forall t \quad (2)$$

$$0 \leq q_{j,t} \leq Q_{j,t} \quad (\perp \omega_{j,t}^{q,\min}, \omega_{j,t}^{q,\max}) \quad \forall j \neq i, \forall t \quad (3)$$

$$0 \leq q_{i,t} \quad (\perp \omega_{i,t}^{q,\min}) \quad \forall t \quad (4)$$

$$q_{i,t} + ch_t \leq (1 - x_{i,y(t)}) Q_{i,t} \quad (\perp \omega_{i,t}^{q,\max}) \quad \forall t \quad (5)$$

$$0 \leq d_{l,t} \leq D_{l,t} \quad (\perp \omega_{l,t}^{d,\min}, \omega_{l,t}^{d,\max}) \quad \forall l, \forall t. \quad (6)$$

$$SOC_1 = \rho + \eta^{ch} ch_1 - \frac{1}{\eta^{dis}} dis_1 \quad t = 1 \quad (7)$$

$$SOC_t = SOC_{t-1} + \eta^{ch} ch_t - \frac{1}{\eta^{dis}} dis_t \quad \forall t = 2, \dots, T \quad (8)$$

$$0 \leq SOC_t \leq E^{\max} \quad \forall t \quad (9)$$

$$0 \leq ch_t \leq P^{ch,\max} \quad \forall t \quad (10)$$

$$0 \leq dis_t \leq P^{dis,\max} \quad \forall t \quad (11)$$

$$SOC_T = \rho \quad (12)$$

$$(13)$$

1.2. Lagrangiano del problema inferior

El Lagrangiano asociado al problema de clearing del mercado eléctrico es:

$$\mathcal{L} = \sum_{l,t} \beta_{l,t} d_{l,t} - \alpha_{i,t} dis_t - \sum_{j,t} \alpha_{j,t} q_{j,t} \quad (14)$$

$$+ \sum_t \lambda_t \left(dis_t + \sum_j q_{j,t} - \sum_l d_{l,t} \right) \quad (15)$$

$$+ \sum_{j \neq i,t} \omega_{j,t}^{q,\min} q_{j,t} + \sum_{j \neq i,t} \omega_{j,t}^{q,\max} (Q_{j,t} - q_{j,t}) \quad (16)$$

$$+ \sum_t \omega_{i,t}^{q,\min} q_{i,t} + \sum_t \omega_{i,t}^{q,\max} ((1 - x_{i,y(t)}) Q_{i,t} - q_{i,t} - ch_t) \quad (17)$$

$$+ \sum_{l,t} \omega_{l,t}^{d,\min} d_{l,t} + \sum_{l,t} \omega_{l,t}^{d,\max} (D_{l,t} - d_{l,t}) \quad (18)$$

$$+ \mu_1 (SOC_1 - \rho - \eta^{ch} ch_1 + \frac{1}{\eta^{dis}} dis_1) \quad (19)$$

$$+ \sum_{t=2}^T \mu_t (SOC_t - SOC_{t-1} - \eta^{ch} ch_t + \frac{1}{\eta^{dis}} dis_t) \quad (20)$$

$$+ \sum_t \phi_t^{SOC,\min} SOC_t + \sum_t \phi_t^{SOC,\max} (E^{\max} - SOC_t) \quad (21)$$

$$+ \sum_t \phi_t^{ch,\min} ch_t + \sum_t \phi_t^{ch,\max} (P^{ch,\max} - ch_t) \quad (22)$$

$$+ \sum_t \phi_t^{dis,\min} dis_t + \sum_t \phi_t^{dis,\max} (P^{dis,\max} - dis_t) \quad (23)$$

$$+ \psi (SOC_T - \rho) \quad (24)$$

Donde μ_t , $\phi_t^{SOC,\min}$, $\phi_t^{SOC,\max}$, $\phi_t^{ch,\min}$, $\phi_t^{ch,\max}$, $\phi_t^{dis,\min}$, $\phi_t^{dis,\max}$ y ψ son los multiplicadores de Lagrange asociados a las restricciones de almacenamiento.

Importante apuntar que es un problema de maximización y esto cambia el signo de las restricciones de desigualdad al introducirlas en el Lagrangiano.

1.3. KKT del nivel inferior

- **Factibilidad primal:** Son las restricciones originales del problema.

$$\forall t : \quad dis_t + \sum_j q_{j,t} - \sum_l d_{l,t} = 0 \quad (25)$$

$$\forall j \neq i, \forall t : \quad 0 \leq q_{j,t} \leq Q_{j,t} \quad (26)$$

$$\forall t : \quad 0 \leq q_{i,t} + ch_t \leq (1 - x_{i,y(t)})Q_{i,t} \quad (27)$$

$$\forall l, \forall t : \quad 0 \leq d_{l,t} \leq D_{l,t} \quad (28)$$

$$t = 1 : \quad SOC_1 = \rho + \eta^{ch} ch_1 - \frac{1}{\eta^{dis}} dis_1 \quad (29)$$

$$\forall t = 2, \dots, T : \quad SOC_t = SOC_{t-1} + \eta^{ch} ch_t - \frac{1}{\eta^{dis}} dis_t \quad (30)$$

$$\forall t : \quad 0 \leq SOC_t \leq E^{\max} \quad (31)$$

$$\forall t : \quad 0 \leq ch_t \leq P^{ch,\max} \quad (32)$$

$$\forall t : \quad 0 \leq dis_t \leq P^{dis,\max} \quad (33)$$

$$SOC_T = \rho \quad (34)$$

- **Condiciones de complementariedad:** Para cada restricción la variable no se encuentra en el límite (la variable del dual es 0) o bien al encontrarse en el límite dicha restricción puede ser responsable de no poder mejorar el valor de la función objetivo (la variable de dual puede no ser 0). Importante notar que no se aplica condición de complementariedad para las restricciones de igualdad, aunque estuviera indicado en la descripción del problema, pues esto es para indicar cual es la variable dual asociada para poder nombrarla en el nivel superior.

$$\forall j, t : \quad \omega_{j,t}^{q,\min} \cdot q_{j,t} = 0 \quad (35)$$

$$\forall j \neq i, t : \quad \omega_{j,t}^{q,\max} \cdot (q_{j,t} - Q_{j,t}) = 0 \quad (36)$$

$$\forall t : \quad \omega_{i,t}^{q,\max} \cdot (q_{i,t} + ch_t - (1 - x_{i,y(t)})Q_{i,t}) = 0 \quad (37)$$

$$\forall l, t : \quad \omega_{l,t}^{d,\min} \cdot d_{l,t} = 0 \quad (38)$$

$$\forall l, t : \quad \omega_{l,t}^{d,\max} \cdot (d_{l,t} - D_{l,t}) = 0 \quad (39)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{SOC,\min} \cdot SOC_t = 0 \quad (40)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{SOC,\max} \cdot (E^{\max} - SOC_t) = 0 \quad (41)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{ch,\min} \cdot ch_t = 0 \quad (42)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{ch,\max} \cdot (P^{ch,\max} - ch_t) = 0 \quad (43)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{dis,\min} \cdot dis_t = 0 \quad (44)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{dis,\max} \cdot (P^{dis,\max} - dis_t) = 0 \quad (45)$$

- **Factibilidad dual:** Las restricciones de desigualdad deben ser no negativas para encontrarse en el óptimo. Si alguna fuera negativa significaría que todavía se puede mejorar el valor de la función objetivo. Que todas deban ser no negativas pese a algunas ser cotas inferiores y otras superiores es porque las cotas inferiores ($0 \leq x$) se pueden expresar como

$-x \leq 0$, lo cual resulta en un multiplicador positivo.

$$\forall j, t : \quad \omega_{j,t}^{q,\min} \geq 0, \quad \omega_{j,t}^{q,\max} \geq 0 \quad (46)$$

$$\forall l, t : \quad \omega_{l,t}^{d,\min} \geq 0, \quad \omega_{l,t}^{d,\max} \geq 0 \quad (47)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{SOC,\min} \geq 0, \quad \phi_t^{SOC,\max} \geq 0 \quad (48)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{ch,\min} \geq 0, \quad \phi_t^{ch,\max} \geq 0 \quad (49)$$

$$\forall t : \quad \phi_t^{dis,\min} \geq 0, \quad \phi_t^{dis,\max} \geq 0 \quad (50)$$

- **Condiciones de estacionalidad:** Por último, para encontrarnos en el óptimo las derivadas parciales del Lagrangiano respecto a las variables del problema inferior deben ser 0. Estas variables son: $q_{i,t}, q_{j,t}, d_{l,t}, SOC_t, ch_t, dis_t$.

$$\forall j \neq i, \forall t : \quad -\alpha_{j,t} + \lambda_t - \omega_{j,t}^{q,\min} + \omega_{j,t}^{q,\max} = 0 \quad (51)$$

$$\forall t : \quad -\alpha_{i,t} + \lambda_t - \omega_{i,t}^{q,\min} + \omega_{i,t}^{q,\max} = 0 \quad (52)$$

$$\forall l, \forall t : \quad \beta_{l,t} - \lambda_t - \omega_{l,t}^{d,\min} + \omega_{l,t}^{d,\max} = 0 \quad (53)$$

$$\forall t : \quad \begin{cases} \mu_1 + \phi_1^{SOC,\min} - \phi_1^{SOC,\max} = 0 & \text{si } t = 1 \\ \mu_t - \mu_{t+1} + \phi_t^{SOC,\min} - \phi_t^{SOC,\max} = 0 & \text{si } 1 < t < T \\ \mu_T + \phi_T^{SOC,\min} - \phi_T^{SOC,\max} + \psi = 0 & \text{si } t = T \end{cases} \quad (54)$$

$$\forall t : \quad -\mu_t \eta^{ch} + \omega_{i,t}^{q,\max} + \phi_t^{ch,\min} - \phi_t^{ch,\max} = 0 \quad (55)$$

$$\forall t : \quad -\alpha_{i,t} + \lambda_t + \mu_t \frac{1}{\eta^{dis}} + \phi_t^{dis,\min} - \phi_t^{dis,\max} = 0 \quad (56)$$

1.4. Linealización de las condiciones de complementariedad: big-M

1.4.1. Linealización de las condiciones de complementariedad en variables ω

Para poder resolver el problema superior como un problema de optimización estándar, es necesario transformar las condiciones de complementariedad en restricciones lineales. Esto se logra mediante la técnica del big-M, introduciendo variables binarias y un parámetro M suficientemente grande.

Para la condición de complementariedad:

$$\omega_{j,t}^{q,\min} \cdot q_{j,t} = 0$$

se sustituye por:

$$\omega_{j,t}^{q,\min} \leq M \cdot z_{j,t}^{q,\min} \quad (57)$$

$$q_{j,t} \leq M \cdot (1 - z_{j,t}^{q,\min}) \quad (58)$$

$$z_{j,t}^{q,\min} \in \{0, 1\} \quad (59)$$

donde $z_{j,t}^{q,\min}$ es una variable binaria y M es el parámetro grande. Este esquema se aplica a todas las condiciones de complementariedad del modelo.

Elección del parámetro M

El valor de M debe ser suficientemente grande para no restringir el espacio factible, pero no excesivamente grande para evitar problemas numéricos. Por ejemplo:

- Usar como referencia las cotas naturales de las variables del modelo (por ejemplo, $Q_{j,t}$ y $D_{l,t}$) para 58. (Es curioso que esta haría que la cota no se rompa, pero como necesitamos la dual de esa restricción para 57 no se puede quitar la original)

- Para 57 es más difícil elegir un M ajustado, pues en principio no sabemos que valores puede tomar la variable dual asociada a la restricción. Si lo pensamos esto es cuanto puede afectar al Social Welfare que un productor no pueda producir más o menos. Es decir estas variables nos dicen el ahorro (gasto para las de min) que le daría a la sociedad si pudiera producir más. En el caso de min en principio no tiene mucho sentido, porque es lo que está diciendo es que si esta persona pudiera consumir en vez de vender. Es decir si estas en el limite inferior de un generador es porque el precio es demasiado alto, así que querrias que compre en vez de vender. Me da la sensación que estas variables podrían ser acotadas por el precio máximo (de compra o venta) de la subasta.

Linealización completa de las condiciones de complementariedad:

- Generadores $j \neq i$:

$$\omega_{j,t}^{q,\min} \leq M \cdot z_{j,t}^{q,\min} \quad (60)$$

$$q_{j,t} \leq M \cdot (1 - z_{j,t}^{q,\min}) \quad (61)$$

$$\omega_{j,t}^{q,\max} \leq M \cdot z_{j,t}^{q,\max} \quad (62)$$

$$q_{j,t} - Q_{j,t} \leq M \cdot (1 - z_{j,t}^{q,\max}) \quad (63)$$

$$z_{j,t}^{q,\min}, z_{j,t}^{q,\max} \in \{0, 1\} \quad (64)$$

- Generador estratégico i :

$$\omega_{i,t}^{q,\min} \leq M \cdot z_{i,t}^{q,\min} \quad (65)$$

$$q_{i,t} + ch_t \leq M \cdot (1 - z_{i,t}^{q,\min}) \quad (66)$$

$$\omega_{i,t}^{q,\max} \leq M \cdot z_{i,t}^{q,\max} \quad (67)$$

$$q_{i,t} - (1 - x_{i,y(t)})Q_{i,t} \leq M \cdot (1 - z_{i,t}^{q,\max}) \quad (68)$$

$$z_{i,t}^{q,\min}, z_{i,t}^{q,\max} \in \{0, 1\} \quad (69)$$

- Demanda l :

$$\omega_{l,t}^{d,\min} \leq M \cdot z_{l,t}^{d,\min} \quad (70)$$

$$d_{l,t} \leq M \cdot (1 - z_{l,t}^{d,\min}) \quad (71)$$

$$\omega_{l,t}^{d,\max} \leq M \cdot z_{l,t}^{d,\max} \quad (72)$$

$$d_{l,t} - D_{l,t} \leq M \cdot (1 - z_{l,t}^{d,\max}) \quad (73)$$

$$z_{l,t}^{d,\min}, z_{l,t}^{d,\max} \in \{0, 1\} \quad (74)$$

1.4.2. Linealización de las condiciones de complementariedad en variables ϕ

Para las condiciones de complementariedad asociadas a las variables de almacenamiento (ϕ), se utiliza el mismo esquema big-M que para las ω . Para cada restricción de almacenamiento:

- Estado de carga SOC_t :

$$\phi_t^{SOC,\min} \leq M^{SOC,\min} \cdot z_t^{SOC,\min} \quad (75)$$

$$SOC_t \leq M^{SOC,\min} \cdot (1 - z_t^{SOC,\min}) \quad (76)$$

$$\phi_t^{SOC,\max} \leq M^{SOC,\max} \cdot z_t^{SOC,\max} \quad (77)$$

$$E^{\max} - SOC_t \leq M^{SOC,\max} \cdot (1 - z_t^{SOC,\max}) \quad (78)$$

$$z_t^{SOC,\min}, z_t^{SOC,\max} \in \{0, 1\} \quad (79)$$

■ **Carga ch_t :**

$$\phi_t^{ch,mín} \leq M^{ch,mín} \cdot z_t^{ch,mín} \quad (80)$$

$$ch_t \leq M^{ch,mín} \cdot (1 - z_t^{ch,mín}) \quad (81)$$

$$\phi_t^{ch,máx} \leq M^{ch,máx} \cdot z_t^{ch,máx} \quad (82)$$

$$P^{ch,máx} - ch_t \leq M^{ch,máx} \cdot (1 - z_t^{ch,máx}) \quad (83)$$

$$z_t^{ch,mín}, z_t^{ch,máx} \in \{0, 1\} \quad (84)$$

■ **Descarga dis_t :**

$$\phi_t^{dis,mín} \leq M^{dis,mín} \cdot z_t^{dis,mín} \quad (85)$$

$$dis_t \leq M^{dis,mín} \cdot (1 - z_t^{dis,mín}) \quad (86)$$

$$\phi_t^{dis,máx} \leq M^{dis,máx} \cdot z_t^{dis,máx} \quad (87)$$

$$P^{dis,máx} - dis_t \leq M^{dis,máx} \cdot (1 - z_t^{dis,máx}) \quad (88)$$

$$z_t^{dis,mín}, z_t^{dis,máx} \in \{0, 1\} \quad (89)$$

Elección del parámetro M para almacenamiento

Al igual que en el caso de las variables ω , el valor de M debe ser suficientemente grande para no restringir el espacio factible, pero no excesivamente grande para evitar problemas numéricos. Se recomienda:

- Para las variables primales: usar las cotas naturales de cada variable ($E^{máx}$ para SOC_t , $P^{ch,máx}$ para ch_t , $P^{dis,máx}$ para dis_t).
- Para los multiplicadores duales (ϕ): un valor razonable es el máximo impacto que puede tener la restricción en el objetivo, por ejemplo, el precio máximo de la energía en el mercado o el máximo coste marginal de generación.

2. Nivel superior: agente estratégico renovable

El agente i , con un 20 % de la producción renovable total, decide anualmente la fracción $x_{i,y}$ a contratos PPAs. El resto, $(1 - x_{i,y}) Q_{i,t}$, se destina al mercado spot.

Problema del nivel superior:

$$\max_x \sum_{t \in T} \lambda_t(q_{i,t}) + \sum_{t \in T} \gamma(x_{i,y(t)} Q_{i,t}) - \sum_{t \in T} \alpha_{i,t}(q_{i,t} + x_{i,y(t)} Q_{i,t}) \quad (90)$$

$$\text{s.a. } 0 \leq x_{i,y} \leq 1 \quad \forall y \in Y \quad (91)$$

$$\text{KKT del nivel inferior en su versión lineal.} \quad (92)$$